

Teste de Hipóteses para Médias

Testes de uma e duas amostras

Estatística 2 – Administração

EAESP-FGV

Objetivos da Aula

- Compreender a lógica do teste de hipóteses para médias
- Distinguir entre testes de uma amostra e de duas amostras
- Aplicar testes Z e t a problemas relacionados a negócios
- Interpretar resultados no contexto da tomada de decisão

Motivação: Contexto Empresarial

- **Marketing:** As vendas aumentaram após uma nova campanha?
- **Operações:** O tempo médio de entrega está dentro do prazo prometido?
- **RH:** Um programa de treinamento melhorou a produtividade?
- **Atendimento ao Cliente:** As avaliações de satisfação estão acima da média do setor?

A Lógica do Teste de Hipóteses

- **Hipótese Nula (H_0):** afirmação base (nenhuma mudança, nenhum efeito)
- **Hipótese Alternativa (H_1):** afirmação que queremos testar
- **Estatística de Teste:** medida de sinal em relação ao ruído
- **p-valor:** probabilidade de observar um resultado tão extremo quanto o da amostra se H_0 for verdadeira
- **Regra de Decisão:** rejeitar H_0 se $p\text{-valor} < \alpha$

Teste Z para uma amostra (σ conhecido)

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

- $\bar{X}$ = média amostral
- μ_0 = média populacional hipotética
- σ = desvio-padrão populacional
- n = tamanho da amostra

Exemplo: Meta de vendas diárias = R\$ 500,00. Amostra de 36 dias, média = R\$ 520,00, σ = R\$ 30,00. Testar se as vendas aumentaram a $\alpha = 5\%$.

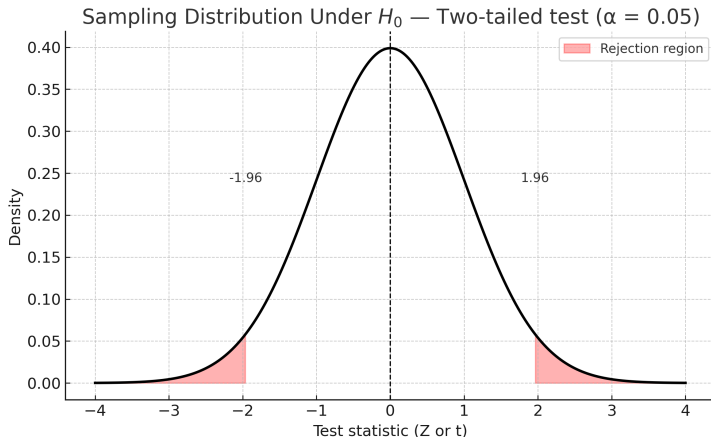
Teste t para uma amostra (σ desconhecido)

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

- Usar desvio-padrão amostral s
- Graus de liberdade = $n - 1$
- Comparar t ao valor crítico da tabela t

Exemplo: Benchmark de satisfação do cliente = 7,0. Amostra de 20 clientes: $\bar{X} = 6,8$, $s = 0,5$, $\alpha = 5\%$.

Visualizando Testes de Hipóteses



- Áreas sombreadas = regiões de rejeição
- Localização da estatística amostral determina a decisão

Quiz de Encerramento

- 1 Quando usamos o teste t em vez do teste Z?
- 2 O que representa um p-valor?
- 3 Em um teste bicaudal, $\alpha = 0,05$, qual é a área total de rejeição?

Perguntas?

Exercício 1 — t de uma amostra (tempo de entrega)

Contexto. SLA promete 48h. Amostra de $n = 25$ entregas (horas) está no Excel.

Teste. $H_0 : \mu = 48$ vs $H_1 : \mu > 48$ com $\alpha = 0,05$.

Passos. (i) Verificar normalidade/CLT;

(ii) calcular $\bar{x}, s$;

(iii) $t = \frac{\bar{x} - 48}{s/\sqrt{n}}$;

(iv) p-valor;

(v) interpretação empresarial.

Exercício 2 — t pareado (Vendas antes vs depois)

Contexto. Mesmas lojas, vendas diárias antes/depois de uma campanha.

Teste. Sobre as diferenças $D = \text{Depois} - \text{Antes}$: $H_0 : \mu_D = 0$ vs $H_1 : \mu_D > 0$, $\alpha = 0,05$.

Estatística. $t = \frac{\bar{D} - 0}{s_D / \sqrt{n}}$. Relatar tamanho do efeito (média do aumento) e IC para μ_D .